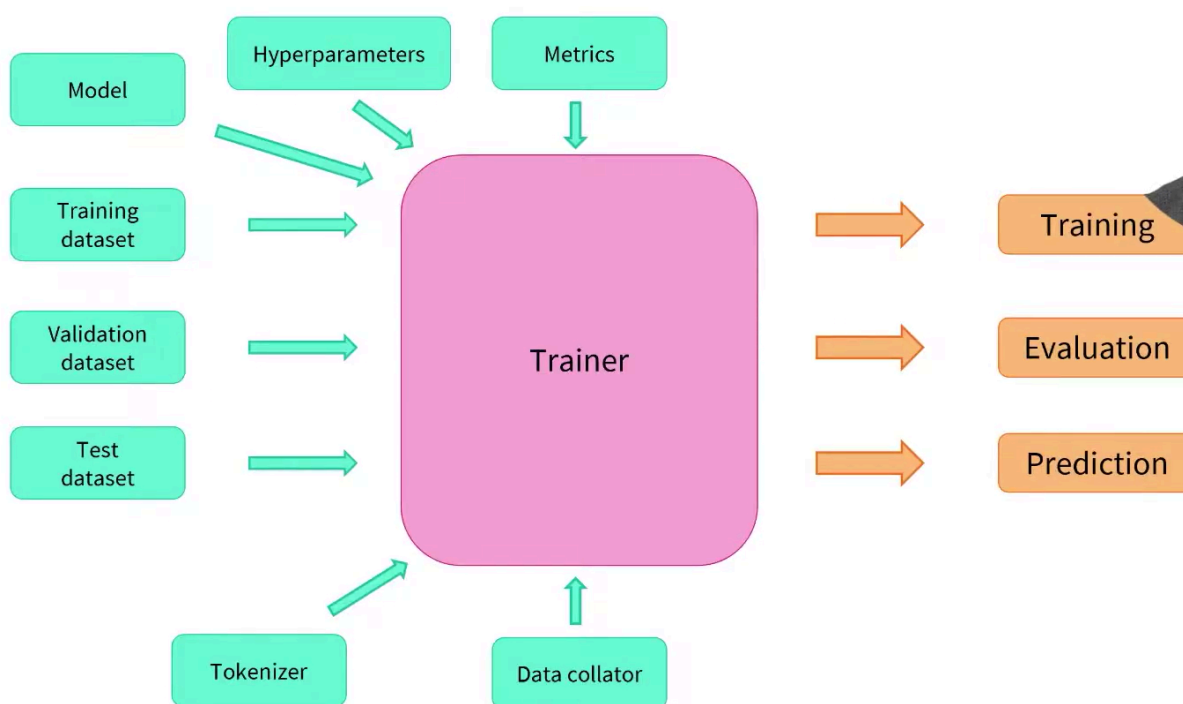


Trainer API সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা ট্রান্সফর্মার মডেলকে নিজের ডেটাসেটে ফাইন-টিউন করার কাজকে অনেক সহজ করে দেয়। নিচে মূল বিষয়গুলো ধাপে ধাপে বুঝিয়ে বলা হলো:

১. Trainer API কী?

এটি Transformers লাইব্রেরির একটি শক্তিশালী টুল যা আপনাকে কোডিং-এর জটিলতা ছাড়াই মডেল ট্রেন বা ফাইন-টিউন করতে সাহায্য করে। এটি অটোমেটিক্যালি নিচের কাজগুলো সামলাতে পারে:

- হার্ডওয়্যার সাপোর্ট: এটি CPU, GPU, মাল্টি-GPU এমনকি TPU-তেও সমানভাবে কাজ করে।
- ডেটা প্রসেসিং: এটি ডাইনামিক প্যাডিং এবং ডেটাসেটের কলাম ম্যানেজমেন্ট (যেমন কলাম রিনেম বা রিমুভ করা) নিজে থেকেই করে নেয়।



২. ট্রেনিং শুরু করার প্রস্তুতি

MRPC নামক একটি ছোট ডেটাসেট ব্যবহার করে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ট্রেনিং শুরু করার জন্য দুটি প্রধান জিনিস প্রয়োজন:

- মডেল ডিফাইন করা: আপনি কোন মডেলটি ফাইন-টিউন করতে চান।
- **TrainingArguments:** এই ক্লাসের মাধ্যমে আপনি ট্রেনিংয়ের নিয়মকানুন বা হাইপারপ্যারামিটার ঠিক করে দেন, যেমন—কোথায় রেজাল্ট সেভ হবে, লার্নিং রেট কত হবে এবং কতবার ট্রেনিং (epochs) হবে।

৩. ট্রেনিং ও ইভ্যালুয়েশন (Evaluation)

ট্রেনিং শুরু করলে একটি প্রগ্রেস বার দেখা যায় এবং শেষে একটি 'ট্রেনিং লস' (training loss) পাওয়া যায়। তবে শুধু লস দেখে বোঝা সম্ভব নয় যে মডেলটি বাস্তবে কতটুকু নির্ভুল কাজ করছে। এর জন্য প্রয়োজন ইন্ডালুয়েশন:

- **Predict** মেথড: এটি ব্যবহার করে ইন্ডালুয়েশন সেটের ওপর মডেলের প্রেডিকশন বা **Logits** বের করা হয়।
- **Argmax**: মডেলের আউটপুট যেহেতু লজিটস আকারে থাকে, তাই সঠিক ক্লাস (যেমন: Positive নাকি Negative) বেছে নিতে **argmax** ফাংশন ব্যবহার করা হয়।
- **Load Metric**: **load_metric** ফাংশন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ডেটাসেটের জন্য প্রয়োজনীয় মেট্রিক (যেমন: Accuracy) লোড করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মডেলটি ৮৫.৭% নির্ভুলতা অর্জন করেছে।

৪. মনিটরিং ও কাস্টম মেট্রিক্স

ট্রেনিং চলার সময় প্রতি ধাপে মডেল কেমন পারফর্ম করছে তা দেখার জন্য একটি **compute_metrics** ফাংশন তৈরি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

- এই ফাংশনটি মডেলের প্রেডিকশন এবং আসল লেবেল তুলনা করে একটি ডিকশনারি রিটার্ন করে।
- **TrainingArguments**-এ যদি আপনি **evaluation_strategy="epoch"** সেট করে দেন, তবে প্রতিটি ইপোক শেষে ট্রেনার অটোমেটিক্যালি আপনার মডেলটি যাচাই করবে এবং প্রগ্রেস বারের পাশে একটি টেবিলে রেজাল্ট দেখাবে।

সংক্ষেপে, Trainer API ব্যবহার করলে আপনাকে প্যাডিং, মেমোরি ম্যানেজমেন্ট বা ম্যানুয়াল ইন্ডালুয়েশন নিয়ে চিন্তা করতে হয় না; আপনি শুধু ডেটাসেট এবং প্যারামিটার দিলে এটি পুরো ট্রেনিং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে দেয়।